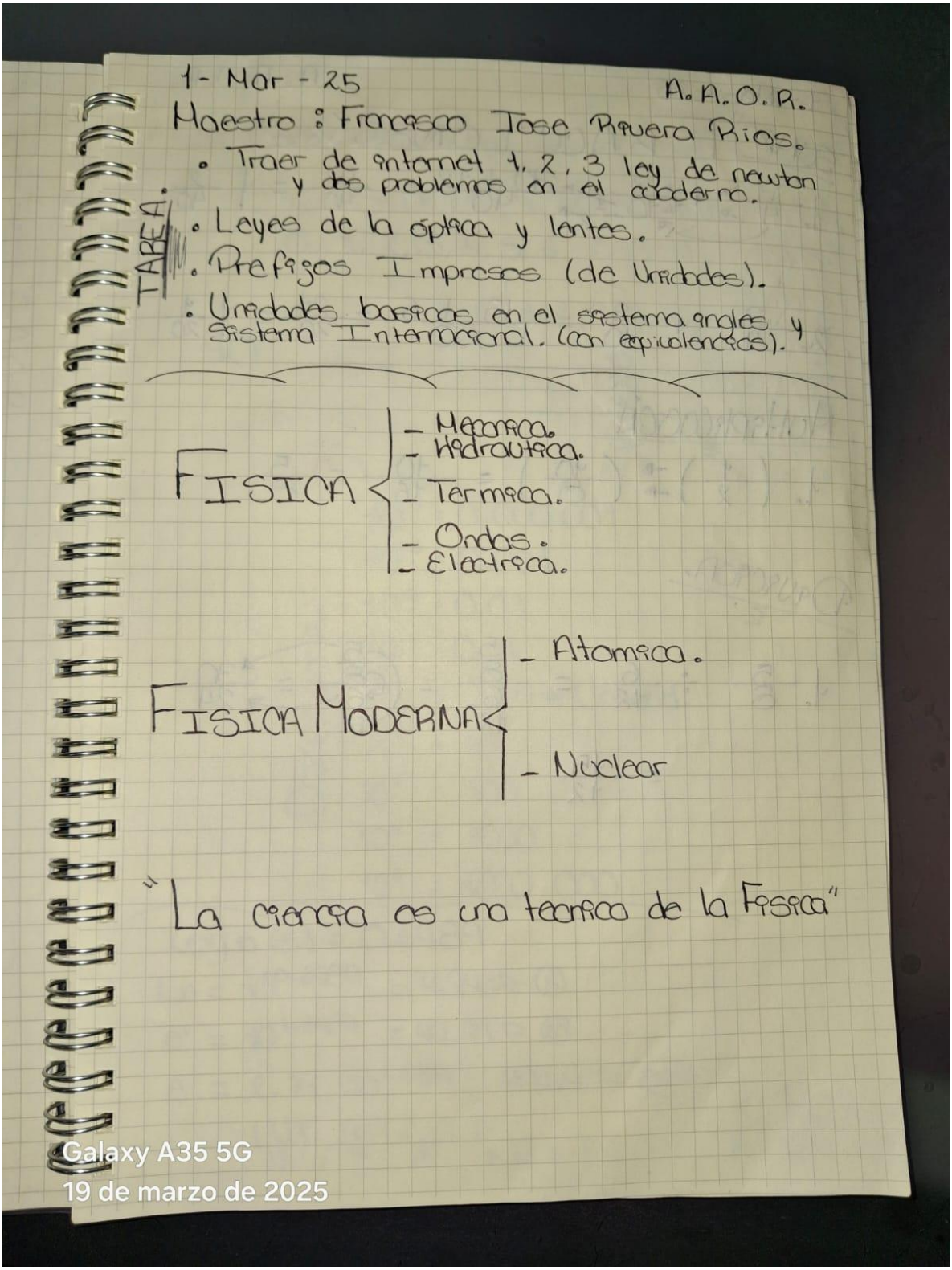
Ortega Romero Azul Anais

Actividades Física. G3



1 - Mar - 25

A. A. O. R.

SUMA "FRACCIONES"

1. $\frac{3}{4} + \frac{3}{10} = \frac{30+12}{40} = \frac{42}{40} = 1\frac{2}{40}$

2. $\frac{3}{4} + \frac{3}{10} = \frac{15+6}{20} = \frac{21}{20} = 1\frac{1}{20}$

Multiplicación

1. $\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{10}{8}\right) = \frac{10}{16} = \frac{5}{8}$

División.

1. $\frac{5}{8} \div \frac{6}{12} = \frac{5}{\frac{6}{12}} = \frac{5}{\frac{1}{2}} = \frac{30}{24}$

$= \frac{15}{12}$

Galaxy A35 5G
19 de marzo de 2025

1 - Mar - 25

A. A. O. R.

La fuerza es un tipo de energía.

SISTEMA DECIMAL.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

40 = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

10
20
30
(40)

DIRECTA.

$10^{-6} = 0.000\,001$
$10^{-3} = 0.001$
$10^{-2} = 0.01$
$10^{-1} = 0.1$
$1 = 1$ → Unidad.
$10^{1} = 10$
$10^{2} = 100$
$10^{3} = 1000$
$10^{6} = 1000\,000$

$\log_{10}(5) = 0.6989$

$Ln = 10^{0.6989} = 4.99 \approx (5)$

$e^{x} = 10^{1.6989} = 49.99 \approx (50)$

$e = 2.71\ 10^{2.6989} = 499.9 \approx (500)$

(V) (A) (Ω)
$V = I\ R \rightarrow D = EI$

U = 10 mV
I = 5 mA
R = 400 HΩ

Galaxy A35 5G
19 de marzo de 2025

8 - Mar - 25

A.A.O.R.

SI		S. INGLES
• Longitudes	m	• Yd
• masa	gr	• lb
• tiempo	s	• S
• temperatura	°K (C°)	• °R (F°)
• Electricas	A (Amper)	• A
• Iluminacion	Cd (lm)	• Cd (lm)
• Quimicas	Mol	• mol

Galaxy A35 5G
19 de marzo de 2025

8-Mar-25 A.A.O.A.

"Sistema De Unidades".

SI (Sistema Internacional de Unidades).

Prefijos | Unidad.

Kilo	1000	metro	$1 \times 10^3 = 1000$
Hecto	100		$1 \times 10^2 = 100$
Deca	10		$1 \times 10^1 = 10$
deci	10	Metro	$\frac{1}{10} = 10^{-1} = 0.1$
Centi	100		$\frac{1}{100} = 10^{-2} = 0.01$
Mili	1000		$\frac{1}{1000} = 10^{-3} = 0.001$

Alta

S. Ingles (Sistema Ingles).

(No decuerdo al Sistema Decimal).

Longitud.

Pie = 12 plg (Inches)

Yarda = 91.44 cm y 1m = 100cm

Pulgada = 2.54 cm

Masa (Peso).

Lb = 0.4539 Kg = 453.9gr

Oz = 28.350gr

Ton = 907.2 Kg

Galaxy A35 5G
19 de marzo de 2025

8 - Mar - 25 A.A.O.R.

Ejercicios.

- 15 m a cm = 1500 cm
- 0.25 m a mm = 250 mm ← 0.25m = 25cm x 10 = 250mm
- 325 kg a gr = 3250.00 gr
- 57 m — yd = 62.36 yd

$1y \rightarrow 0.914m = x = \frac{(1y)(57m)}{0.914}$

$x \rightarrow 57m$

$= \frac{57}{0.914} = 62.36yd$

- 25 plg — cm = 63.5 cm
- 37 kg → Lb = 81.4 lb

$1kg \rightarrow 2.2lb = x = \frac{(37kg)(2.2lb)}{1kg}$

$37k \rightarrow x$

$= 81.4lb$

- 27 kg a Oz = 0.95 oz

$1oz \rightarrow 28.35g = x = \frac{(1oz)(27kg)}{28.35g}$

$x \rightarrow 27kg$

$= \frac{27g}{28.35g} = 0.95g$

- ~~35 plg a Ton~~
- 132 s a min = 2.2 min
- 47 min a hrs = 0.78 hrs

$47min \rightarrow x\,hrs$

$60min \rightarrow 1\,hrs$

$= \frac{x = (1hrs)(47min)}{60min}$

$= \frac{47min}{60min} = 0.78min$

Galaxy A35 5G
19 de marzo de 2025

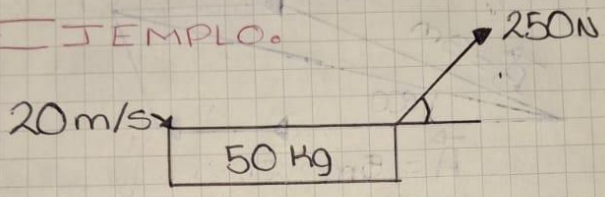
8-Mar-25 A.A.O.R.

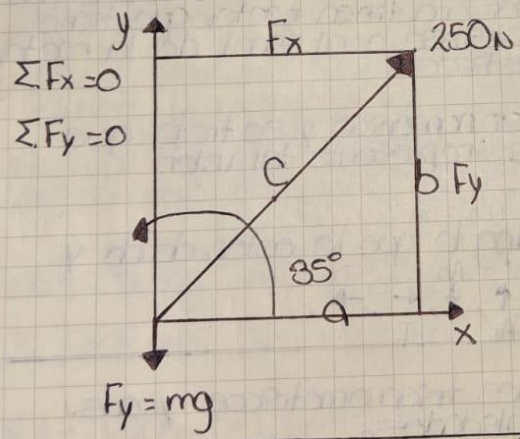
"MECANICA".

Rama de la física que estudia el movimiento y el equilibrio de los cuerpos.

* Estatica (Estar quieto). (1, 2 y 3 Ley).
* Dinamica (Estar en movimiento). Energia potencial o Energia Cinetica.
* Cinematica (Que estes quieto pero en movimiento).

EJEMPLO.





Σ = "Suma de"

- $\Sigma f_x = 0$
- $f_x - f_k = 0$
- $250 \cos 30° = f_k$
- $250 \cos 30° = \mu_k N$
- $\Sigma f_y = 0$
- $N + f_y = 0$
- $N + 250 \sin 30° - mg = 0$
- $N = 50\,kg\,(9.8\,m/s^2) - 250 \sin 30$
- $250 \cos 30° = \mu_k N$
- $250 \cos 30° = \mu_k [(150)(9.8) - 250 \sin 30]$

- $\sin = \frac{c.o}{h} = \frac{b}{c}$
- $\cos = \frac{c.a}{h} = \frac{a}{c}$
- $\tan = \frac{c.o}{c.a} = \frac{b}{a}$

Galaxy A35 5G
19 de marzo de 2025

8-Mar-25 A.A.O.R.

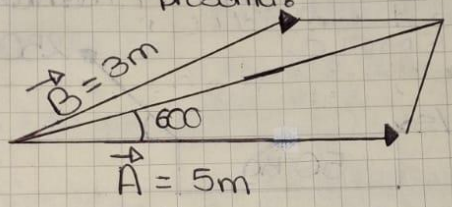
NOTOTAS.

1. Para resolver problemas de mecanica es muy importante estudiar trigonometria en cuanto a las funciones trigonometricas, inversas.

2. Tambien es recomendable repasar el tema de vectores que tiene que ver con trigonometria.

Ejemplos:

1. Determinar el modulo (valor del vector determinado) (resultante) de los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ teniendo en cuenta el grafico que a continuacion se presenta:



¿Que es un Vector? Un vector es una cantidad fisica representada por una linea recta que tiene una punta de flecha al final o al final de la recta y tiene 3 caracteristicas:

- Modulo = Valor numerico y se trata que esa recta se represente tal valor

- Direccion = Angulo que te esten dando y el sentido ↑ Ar., ↓ Ab., ← I., → D.

- Traer las funciones trigonometricas y sus identidades.

- Dos problemas de estatica, dinamica y cinematica.

TAREA

Galaxy A35 5G
19 de marzo de 2025

Tarea
- Dos
(Le
Un
una
para
para
(La
Un
acel
acel
el
m =
a =
(L
U

Tarea 4-Mar-25 A.A.O.R.

• Dos problemas de las leyes de Newton.

(Ley de Inercia)

Un objeto de 10kg se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal. ¿Cual es la fuerza necesaria para mantener al objeto en reposo? La fuerza necesaria para mantener el objeto en reposo es de 0N

(Ley de la Fuerza y la Aceleracion)

Un automovil de 1500kg se mueve con una aceleracion de $2 m/s^2$ ¿Cual es la fuerza que actúa sobre el automovil? La fuerza que actua sobre el automovil es de 3000 N.

$m = 1500kg$ $F = m * a = 1500k * 2 m/s^2 = 3000N$
$a = 2 m/s^2$

(Ley de la Accion y la Reaccion)

Un objeto de 10kg se mueve hacia la derecha con una velocidad de 5m/s. El objeto choca con otro objeto de 20kg que se mueve hacia la izquierda con una velocidad de 3m/s. ¿Cual es la fuerza que ejerce el primer objeto sobre el segundo objeto? $F \approx 60 N$, La fuerza que ejerce el primer objeto sobre el segundo objeto sobre el primer objeto pero en sentido opuesto.

$m1 = 10kg$ $m2 = 20kg$
$V1 = 5m/s$ $V2 = 3m/s$

$F1 = -F2(m1 * V1 - m2 * V2) / \Delta t$

Δt = tiempo de la colisión

$F1 \approx -(m2 * V2) / \Delta t$

$F1 \approx -(20 * 3m/s) / \Delta t$

$F1 \approx 60N$

Galaxy A35 5G
19 de marzo de 2025

Tarea 4 - Mar - 25 A.A.O.A

• Leyes de la óptica y Lentes

Leyes de la óptica: La óptica esta dividida en óptica geometrica y óptica ondulatoria

• Óptica geometrica: Estudia los fenomenos que se producen cuando un haz de radiación luminosa incide sobre cuerpos transparentes u opacos o interfiere con otros radiaciones luminosas. Su teoria, que es de origen geometrico, presupone que la luz se propaga en linea recta en un medio.

• Óptica Ondulatoria: Se ocupa de los fenomenos de difracción, interferencia y polarización que pueden explicarse admitiendo la naturaleza ondulatoria de la luz. Supone que la luz se propaga según ondas transversales. Los rayos luminosos son las trayectorias perpendiculares a la superficie de la onda.

Leyes de la Optica y Lentes

• Ley de la reflexión: La luz se refleja en un angulo igual al angulo de incidencia.

• Ley de refracción: La luz se desvia al pasar de un medio a otro con una densidad optica diferente.

• Ley de formación de imagenes: Los lentes y espejos forman imagenes mediante la refracción y reflexión de la luz.

• Ley de Magnificación: Los lentes y espejos pueden magnificar o reducir las imagenes.

Galaxy A35 5G
19 de marzo de 2025

Tarea 8-Mar-25 A.A.O.R.

Dos problemas de Estatica, Dinamica y Cinematica.

Estatica.

- Un objeto de 50kg se encuentra sobre una superficie horizontal. Si la fricción entre el objeto y la superficie es de 0,2. ¿Cuanta fuerza se requiere para mover el objeto? La fuerza requerida para mover el objeto es de 98N

$m = 50kg$ $\quad F_n = 0,2 * 50kg * 9,8m/s^2 = 98N$

$\mu = 0,2$

- Un objeto de 20kg se encuentra en equilibrio sobre una superficie inclinada de 30°. ¿Cual es la fuerza normal que actúa sobre el objeto? La fuerza normal que actua sobre el objeto es de 169,7N.

$m = 20kg$ $\quad F_g = m * g = 20kg * 9,8m/s^2 = 196N$

$\theta = 30°$ $\quad F_n = F_g * \cos(\theta) = 196N * \cos(30°) = 169,7N$

Dinamica.

- Un automovil de 1500kg se mueve con una aceleración de $2m/s^2$ ¿Cual es la fuerza que actúa sobre el automovil? La fuerza que actua sobre el automovil es de 3000 N

$m = 1500kg$ $\quad F = m * a = 1500 * 2m/s = 3000N$

$a = 2m/s^2$

Galaxy A35 5G

19 de marzo de 2025

Tarea 8 - Mar - 25 A.A.O.A

- Un objeto de 10kg se mueve con una velocidad inicial de 5m/s y se acelera a una velocidad final de 15m/s en 3s. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre el objeto?
La fuerza que actúa sobre el objeto es de 33,3N

m = 10K
U_i = 5m/s
U_f = 15m/s
t = 3s
a = 33,3m/s²

a = (15m/s - 5m/s) / 3s = 33,3m/s²
F = 10K * 33,3m/s² = 33,3N

Cinemática.1

- Un objeto se mueve con una velocidad constante de 10m/s durante 5s ¿Cuál es la distancia recorrida por el objeto?
La distancia recorrida por el objeto es de 50m

U = 10m/s
t = 5s

d = 10m/s * 5s = 50m

- Un objeto se mueve con una aceleración de 2m/s² desde el reposo. ¿Cuál es la velocidad del objeto después de 4s? La velocidad del objeto 8m/s

a = 2m/s²
t = 4s

U = 2m/s² * 4s = 8m/s

15 - Mar -
" Funda
de es
- Tra
- Vec
Una
que
Se
flec

Galaxy A35 5G
19 de marzo de 2025

15-Mar-25 A.N.O.R.

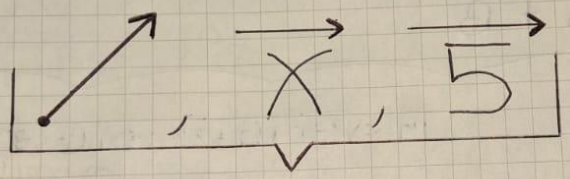
"Fundamentos o Bases para resolver problemas de estática, cinemática y dinámica".

- Trigonometría (Funciones).
- Vectores (Análisis de un problema de Newton).

Una cantidad vectorial se define como una cantidad que tiene 3 características que son:

- Modulo (un valor numérico).
- Dirección (Se da en grados).
- Sentido (↑, ↓, ←, →, N, S, E, O, etc).

Se representan con una línea, con una punta de flecha o una letra o número de la siguiente manera:



- Modulo.
- Dirección.
- Sentido.

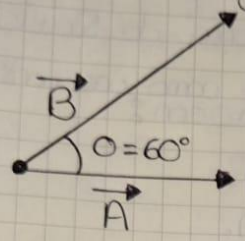
Existen otros tipos de cantidades llamados ESCALARES, las cuales solo tienen un valor numérico es decir solo tiene modulo (No tienen dirección ni sentido) y no se pueden operar una escalar y una vectorial.

Galaxy A35 5G
19 de marzo de 2025

45-Mar-25

A. A. O. P.

EJEMPLO: Determinar el modulo del vector determinado de los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ teniendo en cuenta el grafico y con los datos.



$|\vec{A}| = 5m$

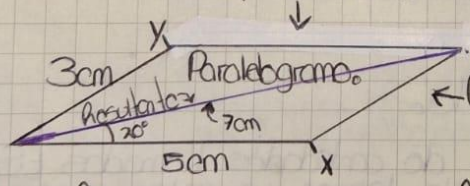
$|\vec{B}| = 3m$

ANALITICO:

- $|\vec{R}| = \sqrt{(A)^2 + (B)^2 + 2\,A \cdot B \cos\theta}$
- $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$

$|\vec{R}| = \sqrt{(5)^2 + (3)^2 + 2(5)\cdot(3)\cos 60}$

$= 49 = (7)$



Funcion: $\cos \frac{C.a}{h} = \frac{A}{R} = \frac{5}{7.2}$ $\cos\theta \frac{A}{R} =$

$\cos = 0.69 \rightarrow \text{Sen} = 0.69$

$\cos = 46.36 \rightarrow \text{Sen}^{-1} = 43.62^\theta$

TAREA: . Calcular el angulo con trigonometria.

Galaxy A35 5G

19 de marzo de 2025

15 - Mar - 25

A.A.O.R.

TEMPERATURA (2 paragraphs que me den idea de investigación).

1. Buscar los terminos mas importantes del tem

- Escala Celsius: La escala más utilizada p medir la temperatura, también conocida como escala centígrada.

- Escala Fahrenheit: Una de las escalas más comunes para medir la temperatura.

- Escala Kelvin: La unidad de temperatura absol o termodinámica.

- Punto de fusión: La temperatura a la que se encuentra una mezcla de hielo y agua en equilibrio con aire saturado a 1 atm.

- Punto de ebullición: La temperatura a la que un liquido se convierte en gas.

- Termómetro: Dispositivo que mide la temperatur

- Calor: Energía transferida de un sistema a otro debido a una diferencia de tempe tura.

- Termometría: Ciencia que se ocupa de la medición de la temperatura

- Punto de congelación: Temperatura a la que un liquido se convierte en solido.

Galaxy A35 5G
19 de marzo de 2025

15-Mar-25

A.A.O.B.

- Punto de vaporización: Temperatura que un líquido se convierte en gas.
- Cambio de estado: Proceso en el que un sistema cambia de estado (sólido, líquido, gas) debido a una cambio de temperatura.
- Capacidad calorífica: Cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de un sistema en un grado.
- Calor específico: Capacidad calorífica por unidad de masa de un sistema.
- Convección: Transferencia de calor mediante el movimiento de fluidos.
- Radiación: Transferencia de calor mediante la emisión y absorción de radiación electromagnética.
- Termoconductividad: Capacidad de un material para transferir calor mediante la conducción.
- Termoaislamiento: Capacidad de un material para reducir la transferencia de calor.

Galaxy A35 5G
19 de marzo de 2025

15-Mar-25

A.A.O.R.

Nombre: Ortega Romero Adal Arais

Tema:

Día 15 Mes Mar Año 25

Formulas de Termodinamica

- Temperatura: Interpretación macroscópica

$$T = K \cdot \langle E_c \rangle$$ ($\langle E_c \rangle$) Energ del/ad

- Conversión temperatura centigrados (T) Temperat
  - Fahrenheit

$$\frac{t_c}{5} = \frac{t_f - 32}{9}$$

- Conversión temperatura centigrados
  - Kelvin

$$T = t_c + 273.15$$

Conversión temperatura Fahrenheit - Kelvin

$$\frac{T - 273.15}{5} = \frac{t_f - 32}{9}$$

- Dilatación lineal en sólido

$$l = l_0 \cdot (1 + \lambda \cdot \Delta T)$$

l, l_0 = Longitu

λ = Coeficiente dilatación

ΔT = Increm de temperat

- Dilatación superficial en sólidos

$$S = S_0 \cdot (1 + \sigma \cdot \Delta T)$$

- Dilatación volumetrica en sólidos

$$V = V_0 \cdot (1 + \gamma \cdot \Delta T)$$

γ = Coeficiente de dilatación volumetrica o cubica

Galaxy A35 5G

19 de marzo de 2025

15-Mar-25 O.R.A.A.

- Relación entre el coeficiente superficial y el lineal en un sólido.

$$\sigma = 2 \cdot \lambda$$

σ = Coeficiente de dilatación superficial

- Relación entre el coeficiente volumétrico y el lineal en un sólido.

$$\gamma = 3 \cdot \lambda$$

- Dilatación volumétrica en líquidos.

$$V = V_0 \cdot (1 + a \cdot \Delta T)$$

- Dilatación volumétrica en gases.

$$V = V_0 \cdot (1 + a_p \cdot \Delta T)$$

CALOR

- Capacidad calorífica

$$C = \frac{Q}{\Delta T}$$

- Calor específico

C = Capacidad calorífica

$$c = \frac{C}{m}$$

c = Calor específico

- Ecuación fundamental de la termología

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Q = Calor intercambiado

- Calor latente (variación de entalpía)

$$Q = m \cdot L$$

m = Masa

- Ecuación de equilibrio térmico

$$m_A \cdot C_A \cdot (T - T_A) = m_B \cdot C_B \cdot (T_B - T)$$

Tarea
Calcular

C = 7a
a = 5a
b = 3a
C = 20

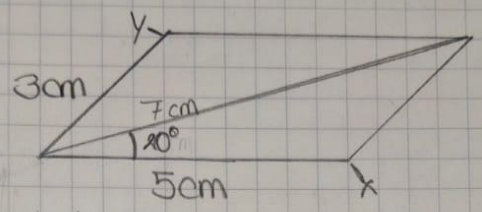
La
el

Galaxy A35 5G
19 de marzo de 2025

Tarea 15-mar-25

O.R.A.A.

Calcular el ángulo con trigonometría



c = 7cm (Resultante)
a = 5cm
b = 3cm
C = 20°

$7^2 = 5^2 + 3^2 - 2(5)(3)\cos(20°)$

$49 = 25 + 9 - 30\cos(20°)$

$49 = 34 - 30(0.9397)$ $(\cos(20°) \approx 0.9397$

$49 = 34 - 28.194$

$49 = 5.809$

Galaxy A35 5G
19 de marzo de 2025

Primera ley de Newton

Sir Isaac Newton (1642-1727) estableció las leyes científicas que gobiernan el 99% o más de nuestras actividades diarias: la Luna orbitando alrededor de la Tierra y otros planetas que orbi tan alrededor del Sol, como es que un jugador de Hockey sobre hielo se desliza, una persona en su motocicleta, o como es que una nave espacial lanzando un satélite. Las leyes de Newton son consideradas por muchos las leyes más importantes de las ciencias físicas. Estas leyes son útiles para empezar a enseñarle a los estudiantes los conceptos, aplicaciones, vocabularios y métodos de las ciencias.

La primera ley de Sir Isaac Newton está basada primordialmente en las fundaciones de Aristóteles y Galileo y explica la conexión entre fuerza y movimiento. De acuerdo a Aristóteles, se requiere de una fuerza para mantener en movimiento a un objeto. Su teoría propone que entre más grande la fuerza aplicada a un objeto, más rápido se mueve el objeto. Esta teoría fue aceptada por muchos porque estaba básicamente de acuerdo con las actividades cotidianas. La teoría de Aristóteles no fue puesta en cuestión hasta casi 2000 años después cuando Galileo realizó experimentos que lo llevaron a conclusiones distintas y más acertadas que las de Aristóteles Galileo observó que las actividades cotidianas experimentan los efectos de la fricción.

Galaxy A35 5G
19 de marzo de 2025

Segunda Ley de Newton

La segunda ley de Newton empieza donde terminó la primera ley. La primera ley describe la inercia: un cuerpo no cambiará su movimiento hasta que una fuerza desbalanceada actúe en el cuerpo. En otras palabras, sin no se aplica una fuerza desbalanceada, el cuerpo permanecerá sin moverse, o, si se encuentra en movimiento, continuará con la misma dirección y rapidez.

Define la relación exacta entre fuerza y aceleración matemáticamente. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él e inversamente proporcional a la masa del objeto, Masa es la cantidad de materia que el objeto tiene. Entre más masa tenga el objeto, más difícil es hacer que el objeto cambie su dirección o rapidez, ya sea que este en reposo o en movimiento de forma recta y a un paso constante. Por ejemplo: un elefante tiene mucha más masa que un ratón así que es más difícil empujar a un elefante que a un ratón. También es más difícil parar a un elefante que a un ratón porque el elefante tiene más inercia que el ratón. Inercia y masa son dos maneras diferentes de referirse al mismo concepto. La dirección de la aceleración se dirigirá en la misma dirección que la fuerza neta aplicada al objeto. En términos matemáticos Newton se define como: F= ma, "F" (la fuerza) y "a" (aceleración), tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales, es decir, tienen un valor, una dirección y un sentido (por eso las letras están remarcadas), y "m" es la masa del objeto. "F" en esta ecuación es la fuerza neta, es decir, la suma de vectorial de todas las fuerzas actuando en el objeto.

Galaxy A35 5G
19 de marzo de 2025

Tercera Ley de Newton

Se llama Tercera Ley de Newton o Principio de Acción y Reacción al tercero de los preceptos teóricos postulados por el científico británico Isaac Newton (1642-1727) en su obra Philosohiae naturalis principia mathematica ("Principios matemáticos de la filosofía natural") de 1687, influenciado por los estudios previos de Galileo Galilei y René Descartes.

"A toda acción le corresponde una reacción igual, pero en sentido contrario: lo que quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto".

Explica que las fuerzas en el mundo se dan siempre en forma de pares: una acción y una reacción, esta última de la misma magnitud, pero dirección contraria. Esto significa que cuando un cuerpo ejerce sobre otro una fuerza, el último responde con una fuerza de igual magnitud, aunque dirección opuesta.

Su fórmula matemática es:

$$F_{1-2} = F_{2-1}$$

Galaxy A35 5G
19 de marzo de 2025

Galaxy A35 5G
19 de marzo de 2025

Magnitud	Unidad Sistema Ingles	Equivalencia con SI
Longitud	Pulgada	1in = 2.54 cm
	Pie	1 pie = 30.48 cm
	Yarda	1 yd = 0.914 m
	milla	1 mi = 1.609 Km
Masa	Libra	1 lb = 453.6 g
	Onza	1 oz = 28.35 g
	tonelada	1 t = 907.2 Kg
Volumen	Galón	1 gal = 3.785 L
	Cuarto	1qt = 946.4 mL
	Pie cubico	1 pie^3 = 28.32 L

Galaxy A35 5G
19 de marzo de 2025

Nombre	Simbolo	Valor		
yotta	Y	10^{24}	=	1 000 000 000 000 000 000 000 000
zetta	Z	10^{21}	=	1 000 000 000 000 000 000 000
exa	E	10^{18}	=	1 000 000 000 000 000 000
peta	P	10^{15}	=	1 000 000 000 000 000
tera	T	10^{12}	=	1 000 000 000 000
giga	G	10^{9}	=	1 000 000 000
mega	M	10^{6}	=	1 000 000
kilo	k	10^{3}	=	1 000
hecto	h	10^{2}	=	100
deca	da	10^{1}	=	10
deci	d	10^{-1}	=	0,1
centi	c	10^{-2}	=	0,01
mili	m	10^{-3}	=	0,001
micro	μ	10^{-6}	=	0,000 001
nano	n	10^{-9}	=	0,000 000 001
pico	p	10^{-12}	=	0,000 000 000 001
femto	f	10^{-15}	=	0,000 000 000 000 001
atto	a	10^{-18}	=	0,000 000 000 000 000 001
zepto	z	10^{-21}	=	0,000 000 000 000 000 000 001
yocto	y	10^{-24}	=	0,000 000 000 000 000 000 000 001

Identidades Trigonométricas

Identidades Pitagóricas

$$\operatorname{sen}^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$$

$$\tan^2(\alpha) + 1 = \sec^2(\alpha)$$

$$1 + \cot^2(\alpha) = \csc^2(\alpha)$$

Identidades de la suma y resta de ángulos

$$\operatorname{sen}(\alpha \pm \beta) = \operatorname{sen}(\alpha)\cos(\beta) \pm \cos(\alpha)\operatorname{sen}(\beta)$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) \mp \operatorname{sen}(\alpha)\operatorname{sen}(\beta)$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan(\alpha) + \tan(\beta)}{1 \mp \tan(\alpha)\tan(\beta)}$$

Identidades del ángulo doble

$$\operatorname{sen}(2\alpha) = 2\operatorname{sen}(\alpha)\cos(\alpha)$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \operatorname{sen}^2(\alpha)$$

$$\tan(2\alpha) = \frac{2\tan(\alpha)}{1 - \tan^2(\alpha)}$$

Identidades del ángulo mitad

$$\operatorname{sen}\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1 - \cos(\alpha)}{2}}$$

$$\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1 + \cos(\alpha)}{2}}$$

$$\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1 - \cos(\alpha)}{1 + \cos(\alpha)}}$$

Identidades de potencias

$$\operatorname{sen}^2(\alpha) = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}$$

$$\cos^2(\alpha) = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2}$$

$$\tan^2(\alpha) = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{1 + \cos(2\alpha)}$$

Identidades de ángulos opuestos

$$\operatorname{sen}(-\alpha) = -\operatorname{sen}(\alpha)$$

$$\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$$

$$\tan(-\alpha) = -\tan(\alpha)$$

Transformaciones de sumas en productos

$$\operatorname{sen}(\alpha) + \operatorname{sen}(\beta) = 2\operatorname{sen}\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$

$$\operatorname{sen}(\alpha) - \operatorname{sen}(\beta) = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$

$$\cos(\alpha) + \cos(\beta) = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$

$$\cos(\alpha) - \cos(\beta) = -2\operatorname{sen}\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$

Transformaciones de productos en sumas

$$\operatorname{sen}(\alpha)\cdot\operatorname{sen}(\beta) = \frac{\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)}{2}$$

$$\cos(\alpha)\cdot\cos(\beta) = \frac{\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)}{2}$$

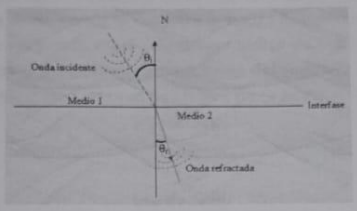
$$\operatorname{sen}(\alpha)\cdot\cos(\beta) = \frac{\operatorname{sen}(\alpha+\beta) + \operatorname{sen}(\alpha-\beta)}{2}$$

Galaxy A35 5G
19 de marzo de 2025

Leyes de la Óptica y lentes

Cuando un rayo de luz incide oblicuamente en la interfase de dos medios y continúa propagándose en el segundo medio, su dirección nueva se acerca o aleja de la *normal* (N).

Como ya lo discutimos al analizar el movimiento ondulatorio, este fenómeno se conoce como refracción de una onda.



El cambio geométrico de dirección se manifiesta mecánicamente como una variación de la rapidez de la luz al cambiar de medio de propagación, conservándose la frecuencia y variando la longitud de onda. Este comportamiento es debido a una propiedad de la materia que asociaremos con el índice de refracción de un material, abreviado "n".

Como el **índice de refracción** asocia dos rapideces y dos medios, el índice de refracción de un medio lo referiremos al otro, definiéndolo como la razón de las velocidades con que se propaga la luz en ambos. El medio de la referencia común es el vacío. Matemáticamente:

$$n = \frac{C}{v}$$

Donde C es la rapidez de la luz en el vacío, en m/s; v la rapidez de la luz en el medio, en m/s; y n el índice de refracción medio, referido al vacío, adimensional.

Como la referencia, al definir el índice de refracción es el vacío, el índice de refracción para éste es uno y prácticamente, como la rapidez de la luz tiene el mismo valor para el vacío. El índice de refracción para el aire también es uno.

Galaxy A35 5G
19 de marzo de 2025

En el estudio de la refracción hay dos leyes que nos auxilian en la explicación de los fenómenos, éstas son:

1ª.- El rayo incidente, el rayo refractado y la normal están en un mismo plano. Esto es semejante a la primera ley de la reflexión.

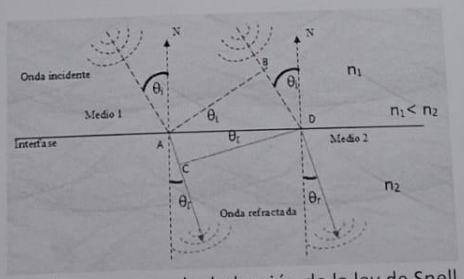
2ª.- La trayectoria de un rayo refractado en la interfase de dos medios es exactamente reversible; esto quiere decir, como lo muestra la figura anterior, que, si el rayo pasa de un medio primero a un segundo medio de mayor índice de refracción, se acercará a la Normal; si revertimos el procedimiento, pasando del segundo medio al primero de menor índice de refracción, el rayo se alejará de la Normal siguiendo la misma trayectoria.

Ley de Snell

Willebrord Snell dedujo geométricamente una forma de conocer el índice de refracción de un medio, haciendo uso de la desviación de un rayo oblicuo al cambiar de medio de propagación. El modelo matemático al que llegó recibe el nombre de Ley de Snell.

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{Sen\ \theta_2}{Sen\ \theta_1}$$

Y se deduce como sigue:



Esta imagen apoya la deducción de la ley de Snell.

Galaxy A35 5G
19 de marzo de 2025

ÓPTICA La óptica es la parte de la física que estudia los fenómenos de la luz. Se divide en tres ramas: Óptica Geométrica: estudia la naturaleza particular de la luz desde el punto de vista corpuscular, es decir, analiza los rayos luminosos como un flujo de partículas luminosas. Óptica Física: se ocupa de la naturaleza ondulatoria. Óptica Cuántica: estudia la interacción de la luz con átomos y moléculas. La Luz Consiste en radiación electromagnética teniendo características de partícula y ondulatorias. La luz se genera como una forma de energía a partir de una transición electrónica en el átomo de una sustancia. Propagación de la luz La luz en un medio homogéneo se propaga en línea recta, constituyendo un haz de rayos luminosos. La velocidad de propagación de la luz en el vacío es de 320.000 km/seg. Fuentes luminosas Son todos aquellos cuerpos que emiten radiación luminosa. Pueden ser naturales como el sol y las estrellas, o artificiales como las lámparas, velas, etc. Fuente Puntual Es una fuente luminosa cuyas dimensiones son muy pequeñas respecto de la distancia que la separa de los objetos iluminados, como por ejemplo las estrellas. ÓPTICA GEOMÉTRICA Leyes de la Óptica Geométrica.

1ª Ley: La luz se propaga en línea recta.

2ª Ley: los rayos de un haz luminoso son independientes entre sí.

3ª Ley: Ley de Reflexión.

4ª Ley: Ley de Refracción.

Galaxy A35 5G
19 de marzo de 2025

COSENO

$$\cos(\alpha) = \frac{CA}{H}$$

SENO

$$\sin(\alpha) = \frac{CO}{H}$$

SECANTE

$$\sec(\alpha) = \frac{H}{CA}$$

COTANGENTE

$$\cot(\alpha) = \frac{CA}{CO}$$

TANGENTE

$$\tan(\alpha) = \frac{CO}{CA}$$

COSECANTE

$$\csc(\alpha) = \frac{H}{CO}$$

Galaxy A35 5G
19 de marzo de 2025